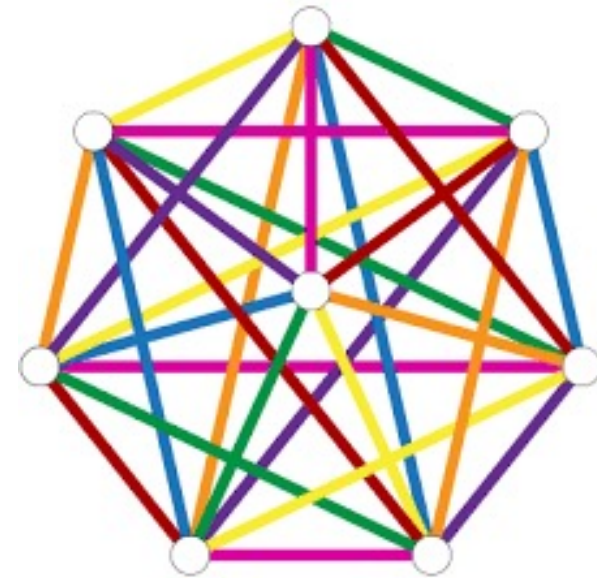


Grafos

Matemática Discreta

Prof^ª. Héli da Salles



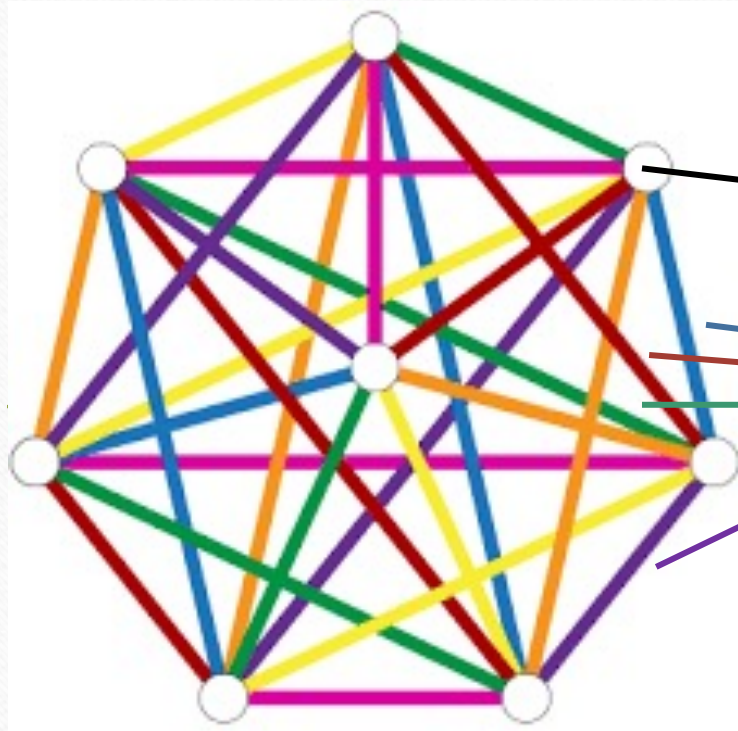
C3 CENTRO DE CIÊNCIAS
COMPUTACIONAIS

Introdução

- A **teoria dos grafos** é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto.
 - Para tal são empregadas estruturas chamadas de grafos, definidas por $G = (V, E)$, onde:
 - V é um conjunto não vazio de objetos denominados vértices ou nós e
 - E é um conjunto de pares não ordenados de V , chamado arestas.

Introdução

- Usando modelos de grafos podemos:
 - Determinar se é possível percorrer todas as ruas de uma cidade sem passar por uma rua duas vezes
 - Encontrar o número de cores necessárias para pintar as regiões de um mapa
 - Determinar se um diagrama esquemático de um circuito pode ser implementado em uma PCI (placa de circuito plano)
 - Distinguir dois compostos químicos com a mesma fórmula molecular, mas com estruturas diferentes, etc.

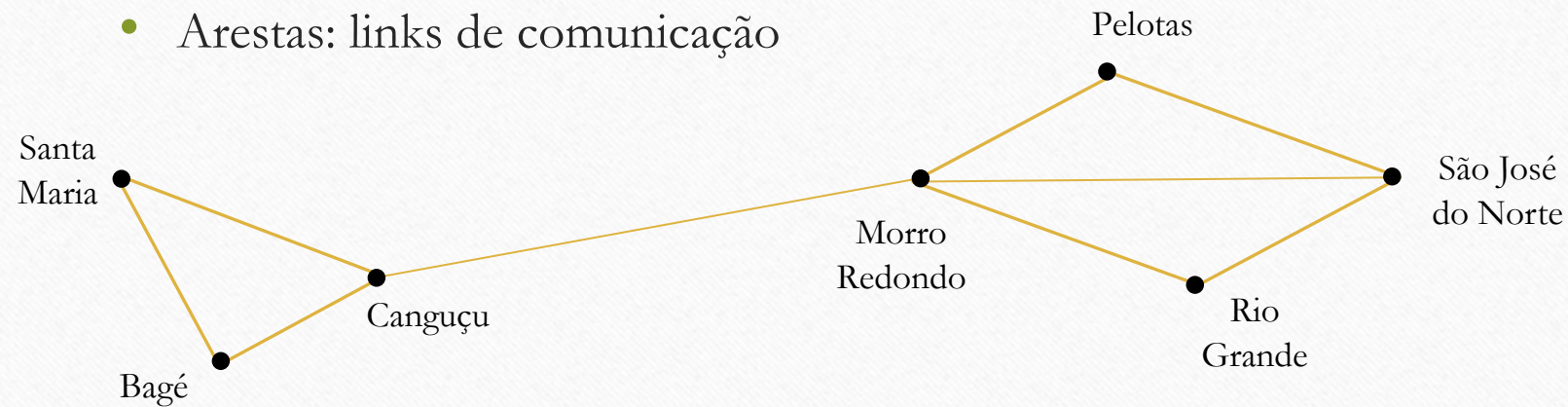


- Definição de um grafo $G = (V, E)$:
 - V – conjunto não vazio de vértices ou nós
 - E – conjunto de arestas
 - Conjunto de pares ordenados $e = (u, v)$
- Cada aresta possui um ou dois vértices associados a ela (extremidades)
 - Uma aresta conecta suas extremidades

Grafos

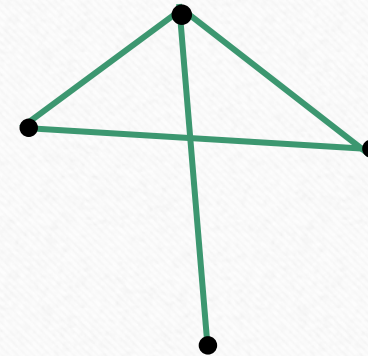
Grafos

- **Exemplo:** Uma rede de computadores pode ser modelada usando um grafo
 - Vértices: centro de dados
 - Arestas: links de comunicação



Grafos Simples

- Cada aresta conecta dois vértices diferentes
- Duas arestas nunca conectam o mesmo par de vértices
 - Não há laços nem arestas múltiplas



Grafos Simples - Exemplo

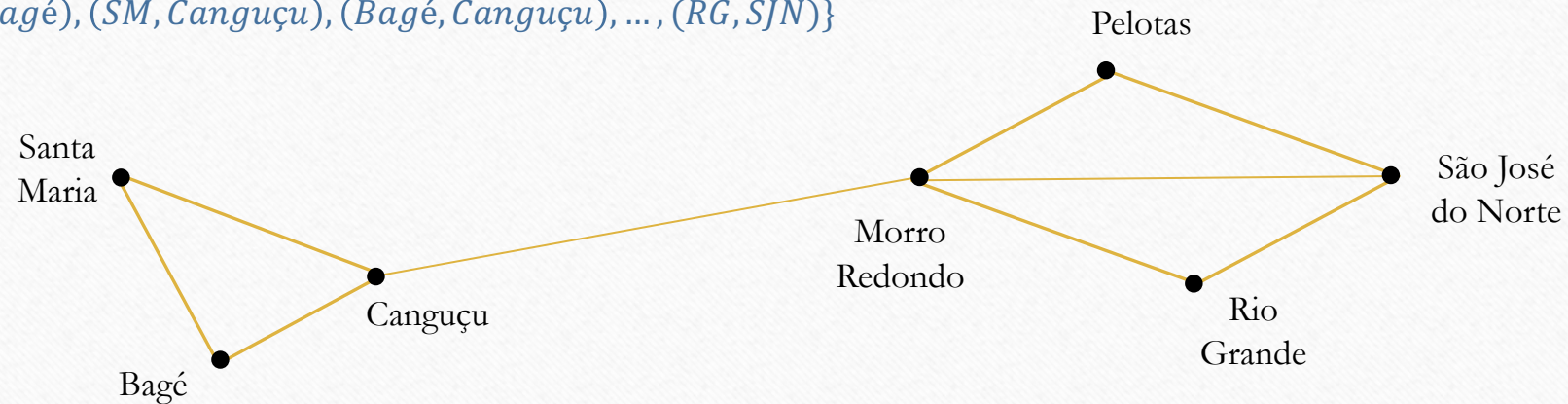
$$G = (V, E)$$

$$V = \{c | c \text{ é uma cidade}\}$$

$$E = \{(u, v) | u \text{ é conectado a } v\}$$

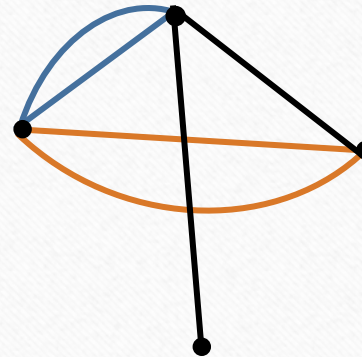
$$V = \{SM, Bagé, Canguçu, MR, Pelotas, RG, SJN\}$$

$$E = \{(SM, Bagé), (SM, Canguçu), (Bagé, Canguçu), \dots, (RG, SJN)\}$$

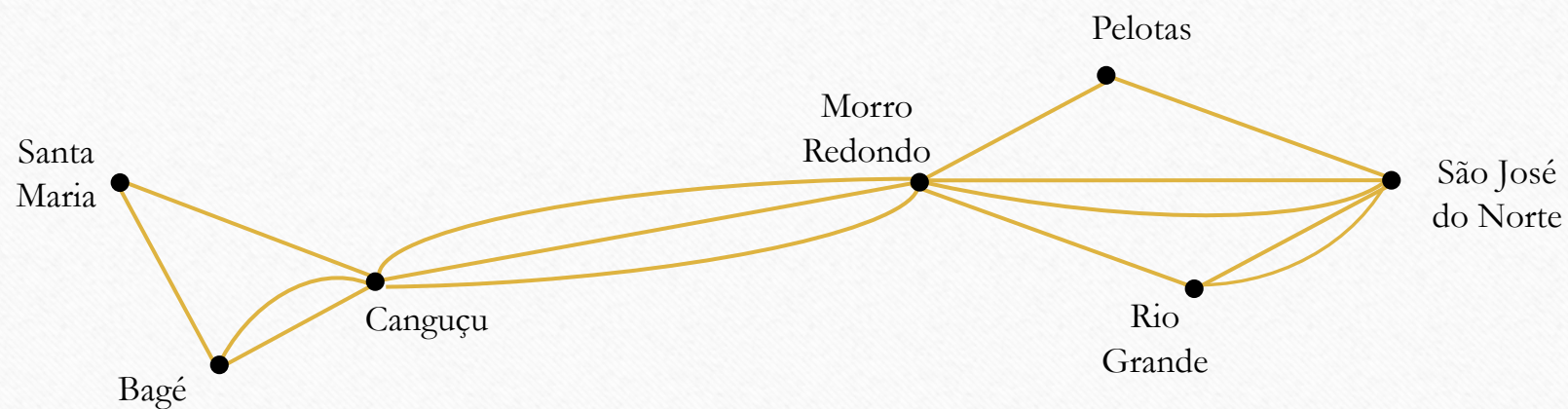


Multigrafo

- **Múltiplas arestas** conectando os mesmos vértices, mas sem *loops*
- Grafo que não é simples

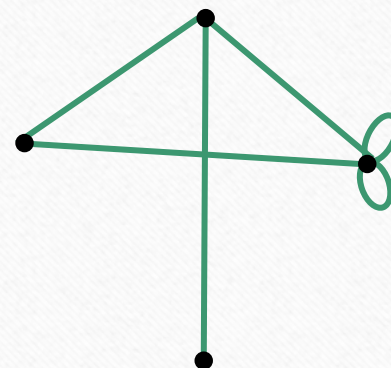


Multigrafo - Exemplo

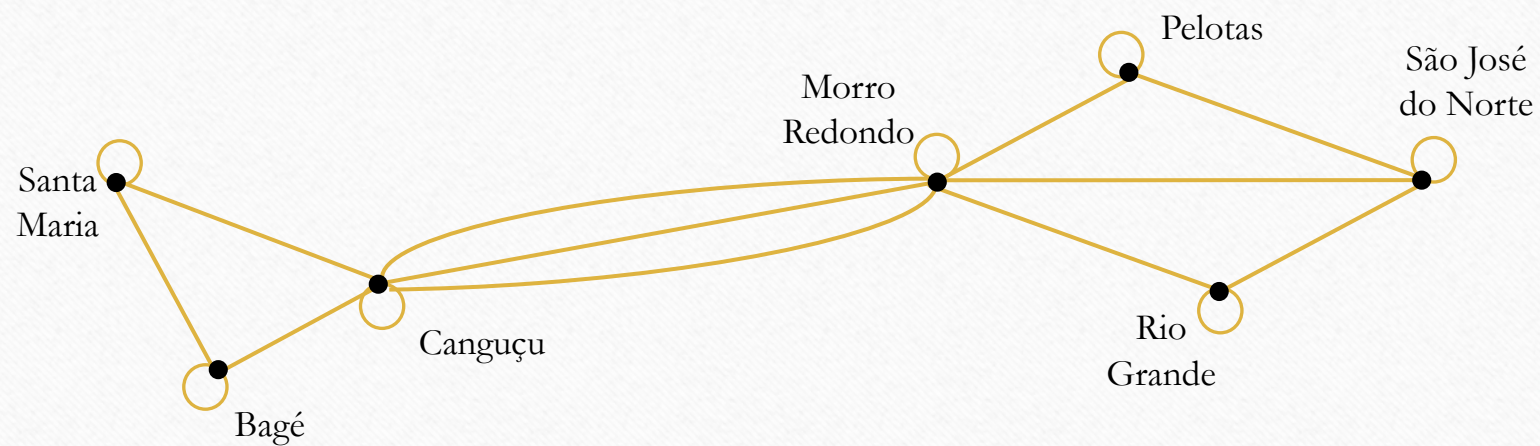


Pseudografo

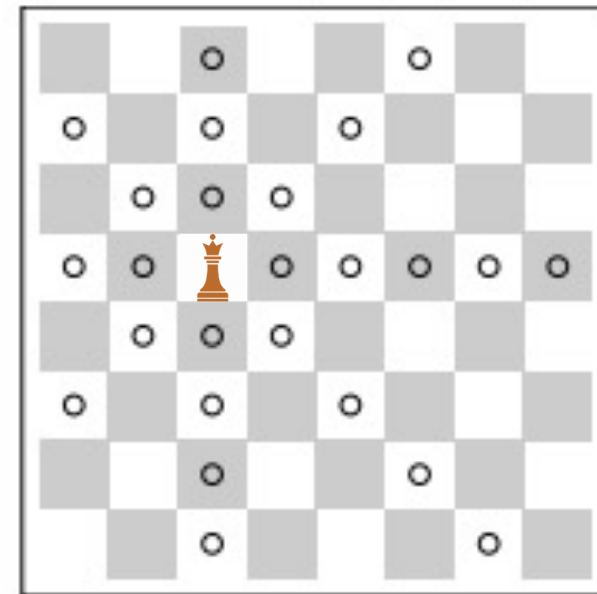
- Possui laços (*loops*)
 - Arestas conectando o mesmo vértice
- Pode ocorrer em um grafo simples ou com múltiplas arestas



Pseudografo - Exemplo

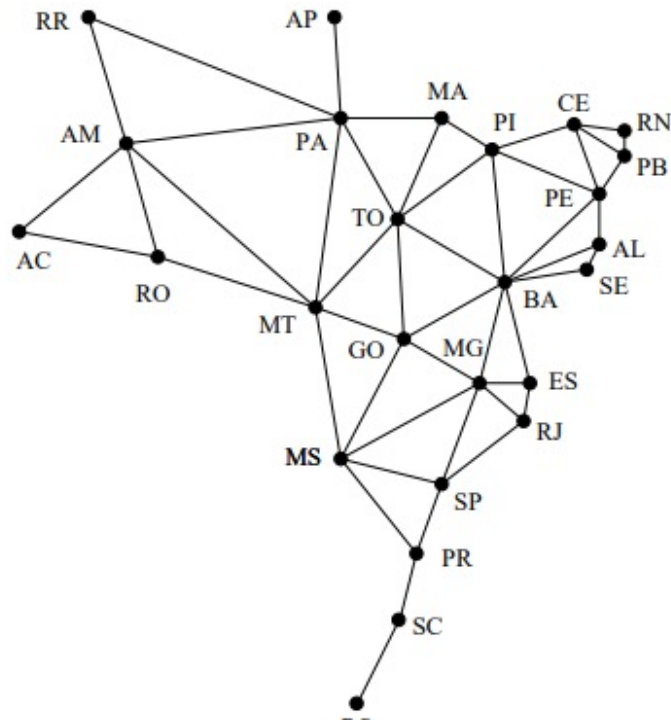


Grafo da Rainha



12

- Considerando um tabuleiro de xadrez com t linha e t colunas.
- Os vértices podem ser considerados adjacentes pelo movimento da dama em uma só jogada (grafo da rainha)
- Quantos vértices e quantas arestas tem o grafo da rainha de 3×3 ?

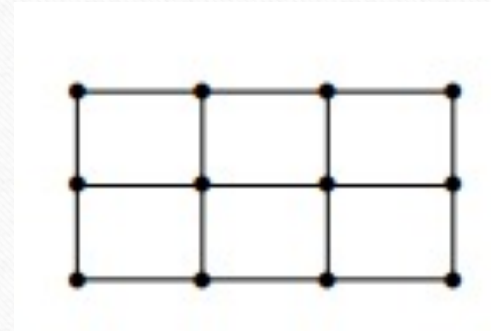


Grafo do Brasil

- O grafo dos estados do Brasil:
 - cada vértice é um dos estados da República Federativa do Brasil;
 - dois estados são adjacentes se têm uma fronteira comum.
- Quantos vértices tem o grafo?
Quantas arestas?

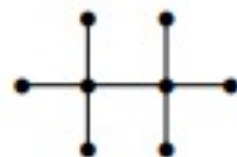
Grade p -por- q

- A grade p -por- q é o grafo definido da seguinte forma:
 - o conjunto de vértices é o produto cartesiano $\{1, 2, \dots, p\} \times \{1, 2, \dots, q\}$ e
 - dois vértices (i, j) e (i', j') de V são adjacentes se $i = i'$ e $|j - j'| = 1$ ou se $j = j'$ e $|i - i'| = 1$.
- Quantas arestas tem a grade p -por- q ?

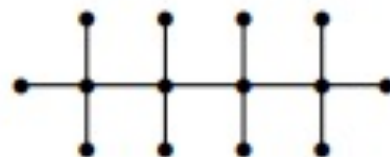


Hidrocarbonetos

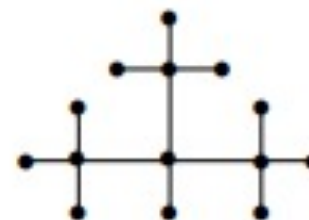
- Os hidrocarbonetos conhecidos como alcanos têm fórmula química C_pH_{2p+2} , onde C e H representam moléculas de carbono e hidrogênio, respectivamente.
- As moléculas de alcanos podem ser representadas por grafos



Etano
 C_2H_6



Butano
 C_4H_{10}



Isobutano
 C_4H_{10}

Exercícios

1. Construir uma representação geométrica para os grafos $G = (V, E)$, onde:

a. $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$E = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 5), (4, 5)\}$$

b. $V = \{a, b, c, d\}$

$$E = \{(a, b), (a, c), (b, d), (c, d), (d, d)\}$$

c. $V = \{\text{João}, \text{Juca}, \text{Joaquim}\}$

$$E = \{(\text{Joaquim}, \text{Juca}), (\text{Juca}, \text{João})\}$$

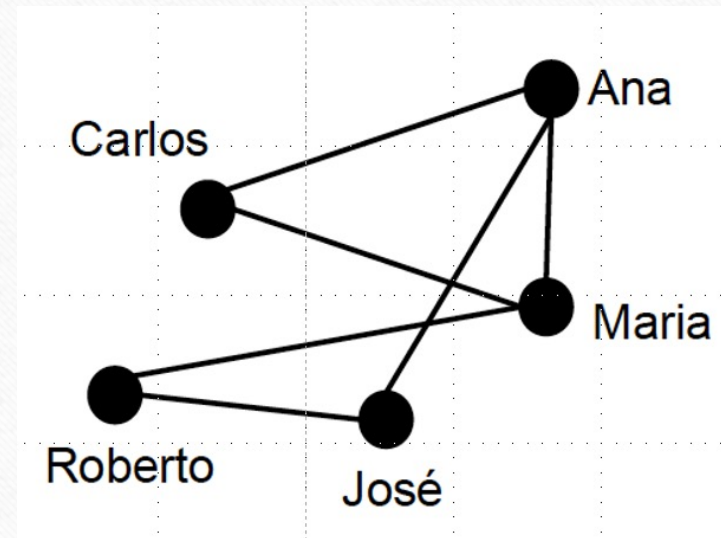
d. $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 6), (3, 3), (3, 6)\}$$

Modelos Baseados em Grafos

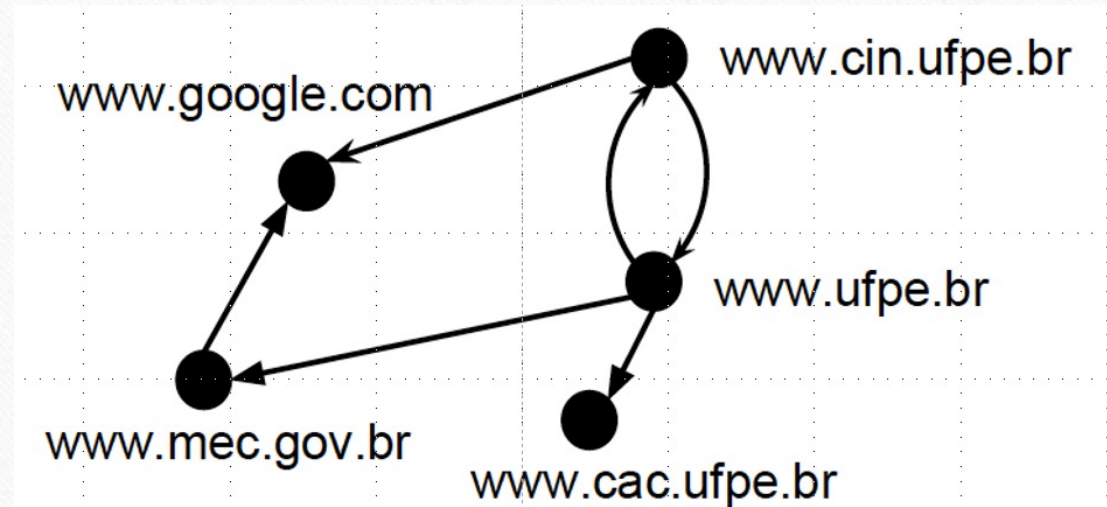
- Rede Social

- Cada vértice é uma pessoa
- A aresta $\{a, b\}$ significa que a conhece b



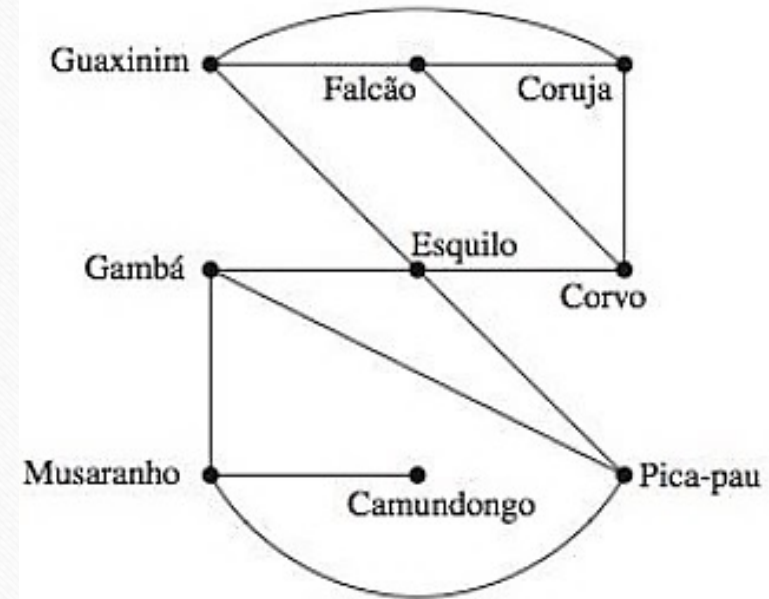
Modelos Baseados em Grafos

- Web
 - Cada vértice é um site
 - O arco $\{a, b\}$ significa que a tem um link para o site b



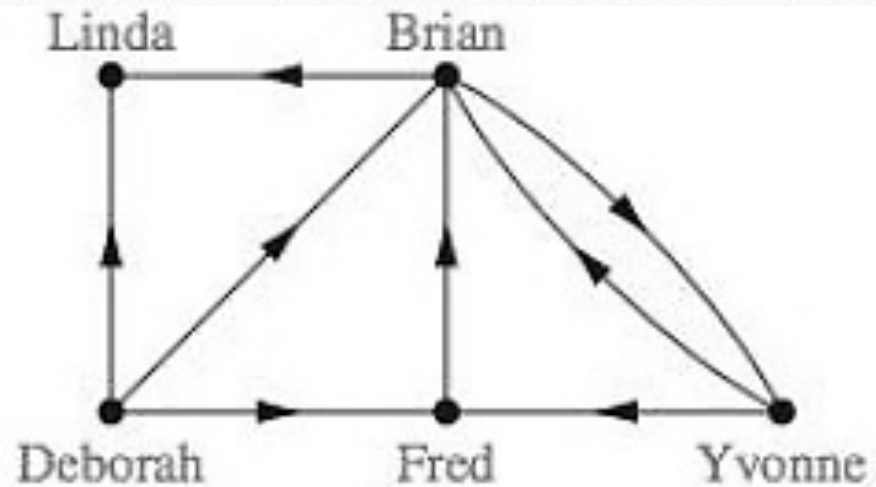
Modelos Baseados em Grafos

- Sobreposição de nichos ecológicos
 - Cada vértice é uma espécie
 - A aresta $\{a, b\}$ significa que a e b competem pelo mesmo alimento



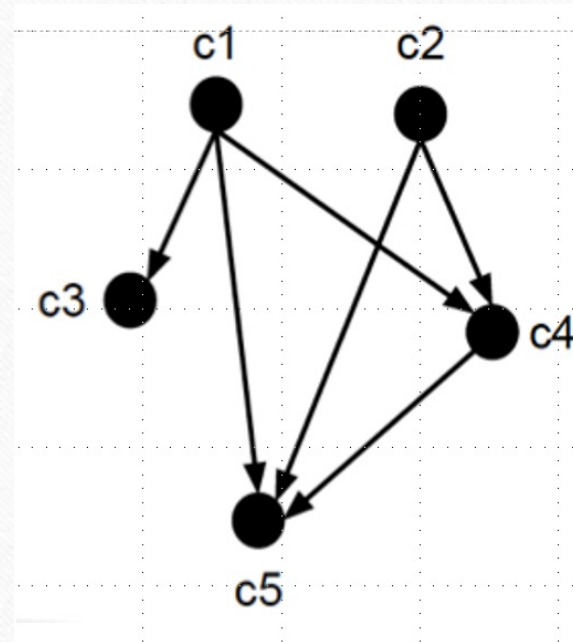
Modelos Baseados em Grafos

- Rede de influência
 - Cada vértice é uma pessoa
 - O arco $\{a, b\}$ significa que a influencia b



Modelos Baseados em Grafos

- Grafo de precedência
 - Cada vértice é um comando de um programa
 - A aresta $\{a, b\}$ significa que o comando a deve ser executado antes do comando b



```
a = 0; // c1  
b = 1; // c2  
c = a + 1; // c3  
d = b + a; // c4  
e = d + 1; // c5
```

Terminologia

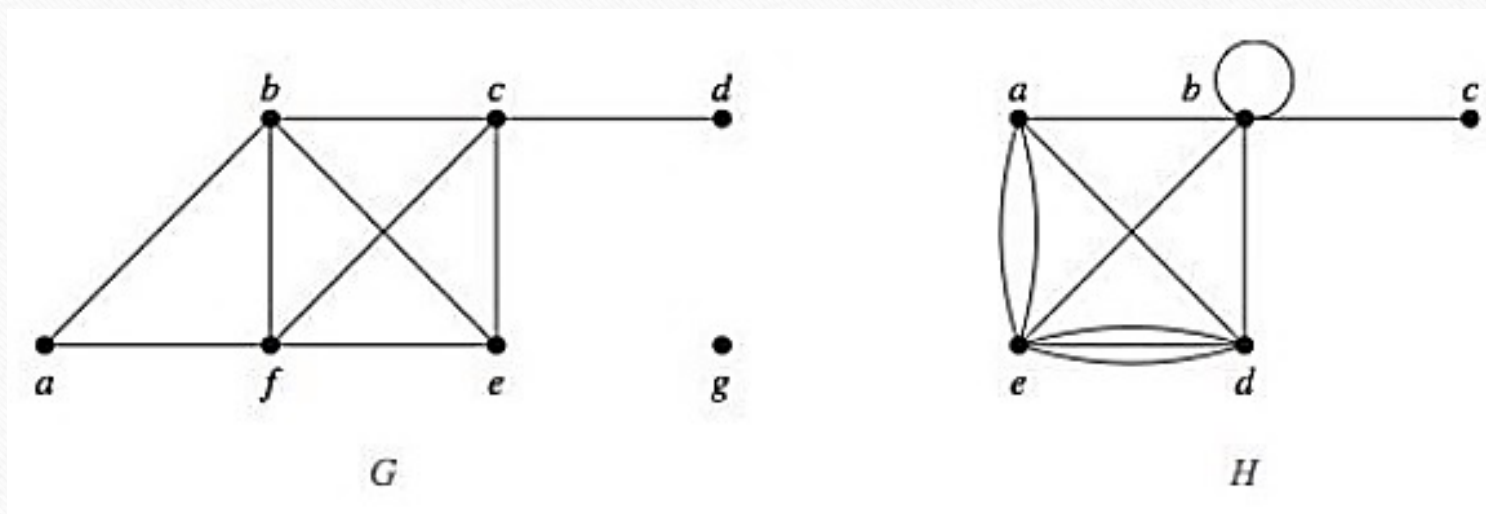
- Dado um grafo não orientado G
- **Definição 1:** dois vértices u e v são ditos **adjacentes** (ou vizinhos) em G se u e v são extremidades de uma aresta de G .
 - A aresta e associada a $\{u, v\}$ é dita **incidente** aos vértices u e v , chamados de **extremidades**.
 - A aresta e conecta u e v

Terminologia – Grafo não orientado

- **Definição 2:** O **grau** de um vértice de um grafo não orientado é o número de arestas incidentes a ele
 - Um **laço** (*loop*) contribui **duas vezes** ao grau de um vértice
 - O grau do vértice v é indicado por $gr(v)$ ou $\deg(v)$
- Um vértice **isolado** é dito de grau zero
- Um vértice é **pendente** se e somente se ele tem grau 1

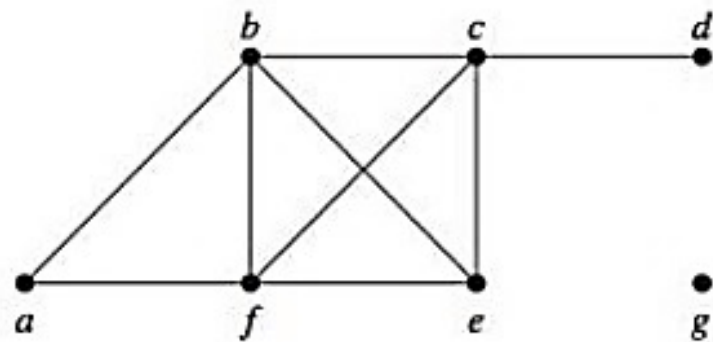
Exercício 2

2. Quais são os graus dos vértices dos grafos G e H ?



Exercício 2

2. Quais são os graus dos vértices dos grafos G e H ?



G

$$\text{gr}(a) = 2$$

$$\text{gr}(b) = \text{gr}(c) = \text{gr}(f) = 4$$

$$\text{gr}(d) = 1$$

$$\text{gr}(e) = 3$$

$$\text{gr}(g) = 0$$

Exercício 2

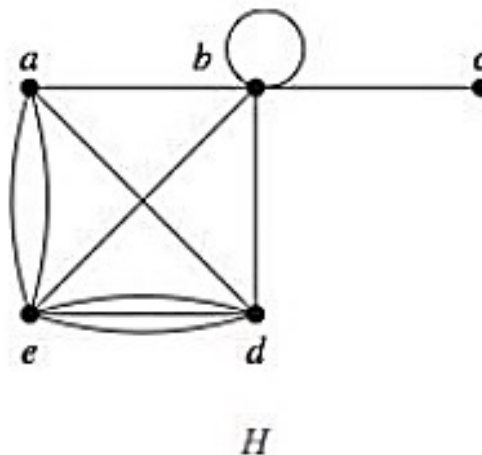
2. Quais são os graus dos vértices dos grafos G e H ?

$$\text{gr}(a) = 4$$

$$\text{gr}(b) = \text{gr}(e) = 6$$

$$\text{gr}(c) = 1$$

$$\text{gr}(d) = 5$$



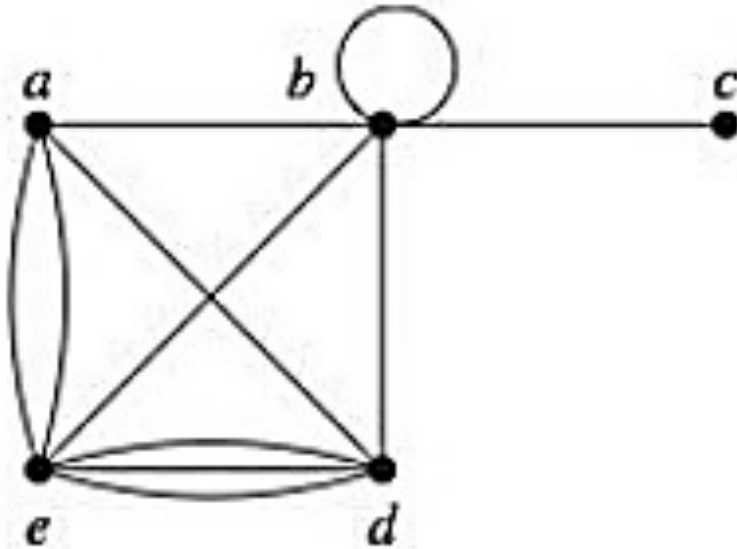
Terminologia – Grafos não orientados

- A soma dos graus de todos os vértices de um grafo $G = (V, E)$ é duas vezes o número de arestas

TEOREMA DO APERTO DE MÃOS Seja $G = (V, E)$ um grafo não orientado com e arestas. Então

$$2e = \sum_{v \in V} \text{gr}(v).$$

(Observe que isto se aplica mesmo que arestas múltiplas e laços estejam presentes.)



H

Exemplo

$$e = 11$$

$$2e = 22$$

$$\sum_{v \in V} gr(v) = gr(a) + gr(b) + gr(c) + gr(d) + gr(e)$$

$$\sum_{v \in V} gr(v) = 4 + 6 + 1 + 5 + 6 = 22$$

Exercício 3

3. Quantas arestas existem em um grafo com 10 vértices, cada um de grau 6?

Solução:

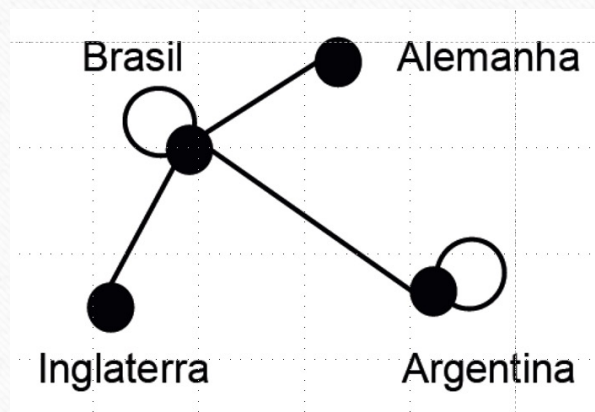
Soma dos graus dos vértices $= 6 \cdot 10 = 60$

Segue que $2e = 60$. Portanto, $e = 30$

Exercício 4

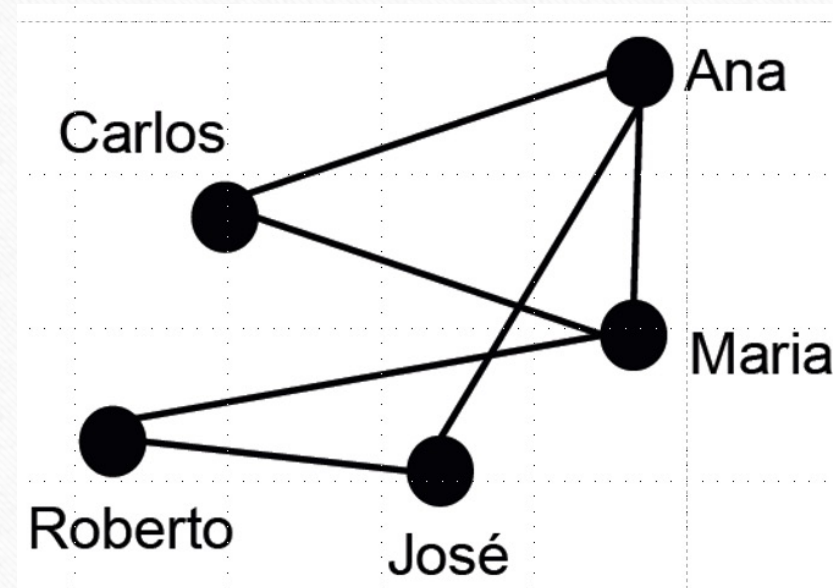
4. Calcule a soma dos graus do grafo abaixo.

- Compare este número com a quantidade de arestas



Terminologia – Grafos não orientados

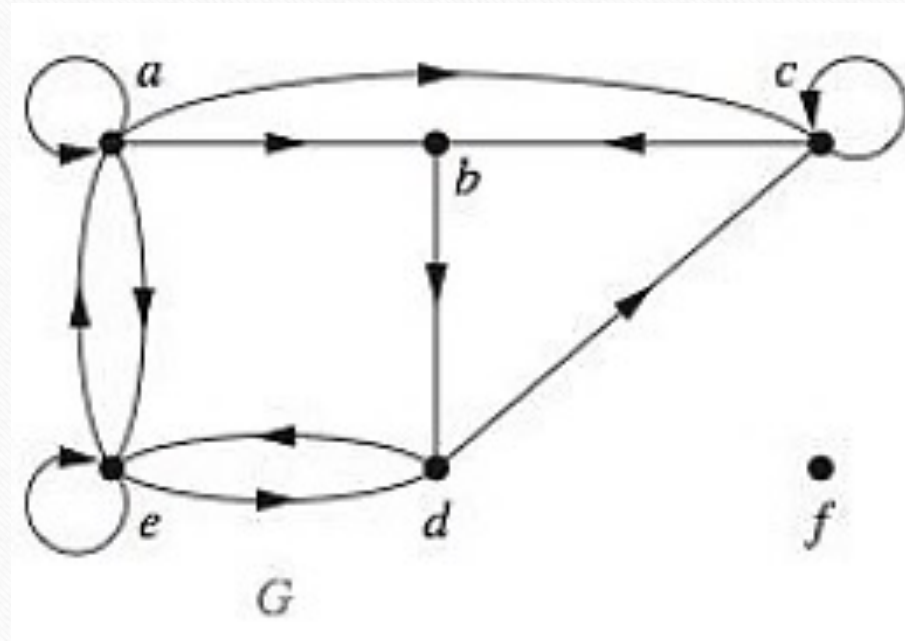
- O que o grau de um vértice representa em um grafo como o grafo ao lado (de uma rede social)?
- O que vértices isolados representam? É possível existir vértices isolados no Facebook?



Grafo Orientado

- Grafo orientado = grafo direcionado/dirigido ou dígrafo
- Em um grafo direcionado $G = (V, E)$, o conjunto E consiste de arestas direcionadas
- Cada aresta é associada a uma par ordenado (u, v) que começa em u e termina em v , “sai” de u e “entra” em v
 - Podemos dizer que u é adjacente a v e v é adjacente a partir de u
- Em (u, v) , u é chamado de vértice inicial e v de vértice final

Grafo Orientado

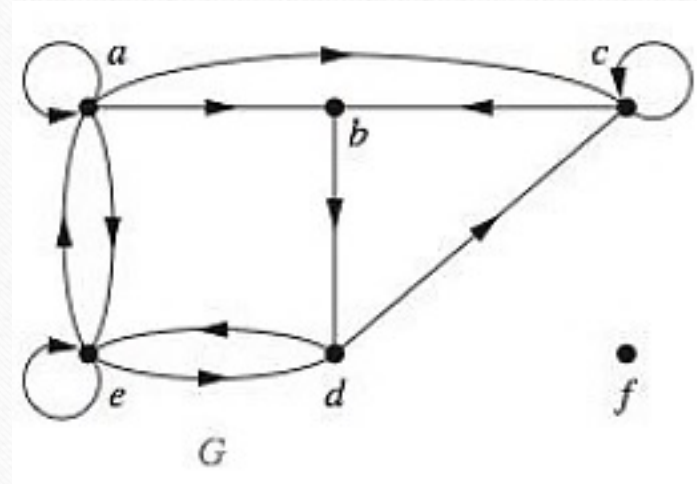


Terminologia - grafo orientado

- Seja $G = (V, E)$ um grafo dirigido/orientado.
- Seja v um vértice.
 - O grau de entrada $gr^-(v)$ ou $\deg^-(v)$ é o número de arestas que apontam para v .
 - O grau de saída $gr^+(v)$ ou $\deg^+(v)$ é o número de arestas que partem de v .

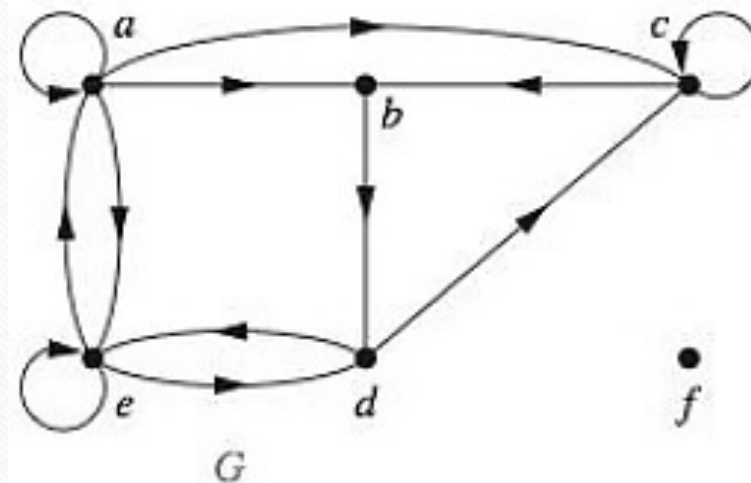
$$gr^-(a) = 2$$

$$gr^+(a) = 4$$



Exercício 5

5. Calcule o grau de entrada e o grau de saída de cada vértice do grafo G .



Terminologia - grafo orientado

- Teorema: Seja $G = (V, E)$ um grafo com arestas orientadas, então:

$$\sum_{v \in V} gr^{-}(v) = \sum_{v \in V} gr^{+}(v) = |E|$$

- Ou seja, a soma dos graus de entrada e a soma dos graus de saída de todos os vértices são as mesmas.
- Ambas as somas são o número de arestas no grafo.

Terminologia - grafo orientado

- Um vértice é dito **fonte** se o seu grau de entrada é zero
- Um vértice é dito **sumidouro** se o seu grau de saída é zero
- Os vértices inicial e final de um **laço** são o mesmos, $e = (u, u)$

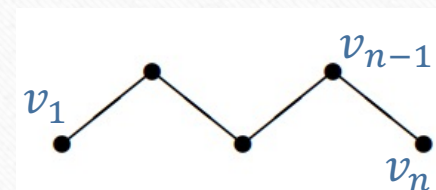
Terminologia

- **Caminho (passeio)** em um grafo é uma sequência de arestas e é definido como $(\{v_1, v_2, \dots, v_n\}, \{(v_i, v_{i+1}): 1 \leq i < n\})$.

- Em outras palavras, um caminho é um grafo C cujo conjunto de vértice admite uma permutação $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ tal que:

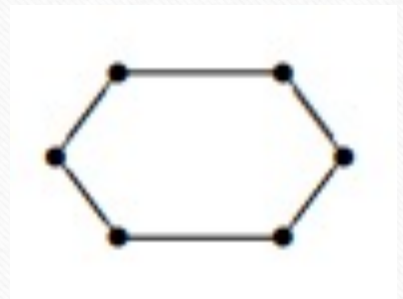
$$\{(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n)\} = E(C).$$

- O vértice v_1 e v_n são os **extremos** do caminho.
- **Tamanho de um caminho:** número de arestas do mesmo, ou seja, número de vértices menos um



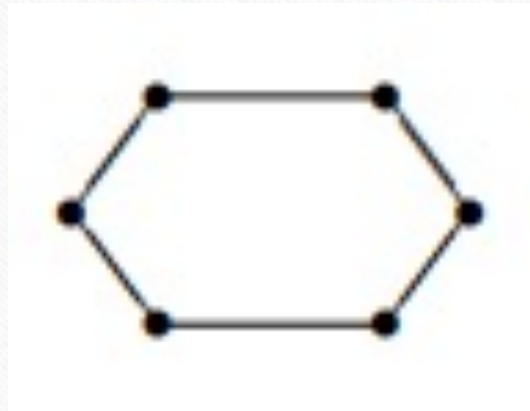
Terminologia

- **Circuito / Caminho fechado / Ciclo:** é qualquer grafo $(\{v_1, v_2, \dots, v_n\}, \{(v_i, v_{i+1}): 1 \leq i < n\} \cup \{(v_n, v_1)\})$, com $n \geq 3$.
 - Em outras palavras, um circuito é um grafo O cujo conjunto de vértices admite uma permutação $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ tal que $\{(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n)\} \cup \{(v_n, v_1)\} = E(O)$.



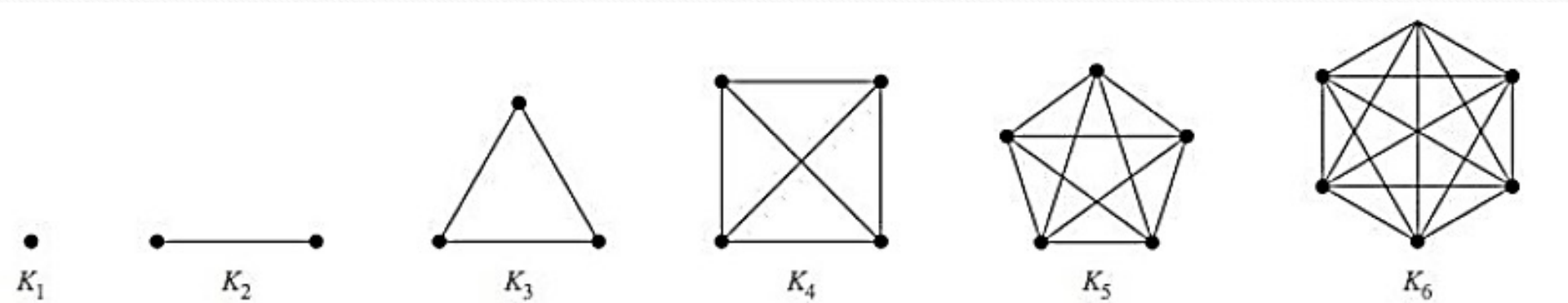
Terminologia

- **Comprimento do ciclo:** número de arestas do grafo.
 - Um circuito de comprimento k tem k vértices.



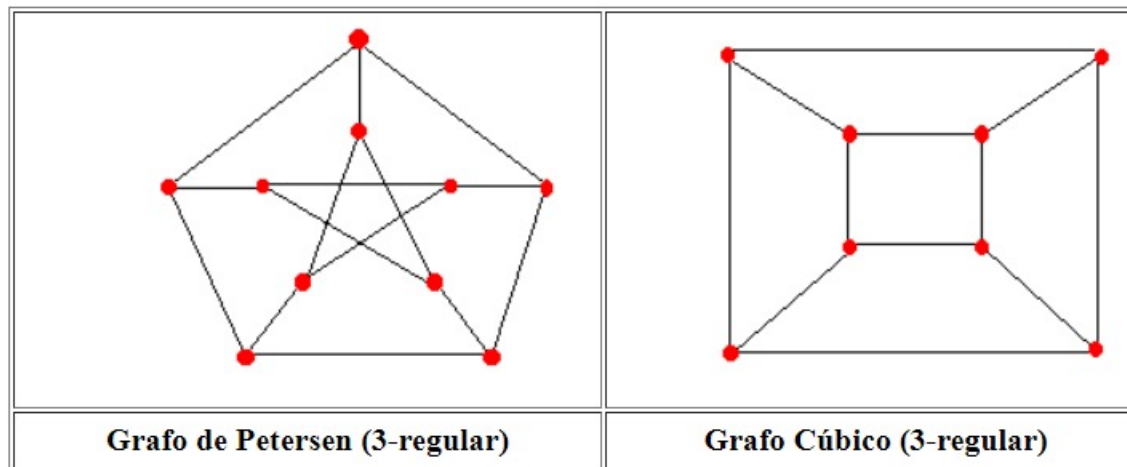
Grafo Regular

- Um grafo é dito **regular** quando todos seus vértices possuem o mesmo grau
- Um grafo é k -regular se $gr(v) = k$ para todo vértice v .



Grafo Regular

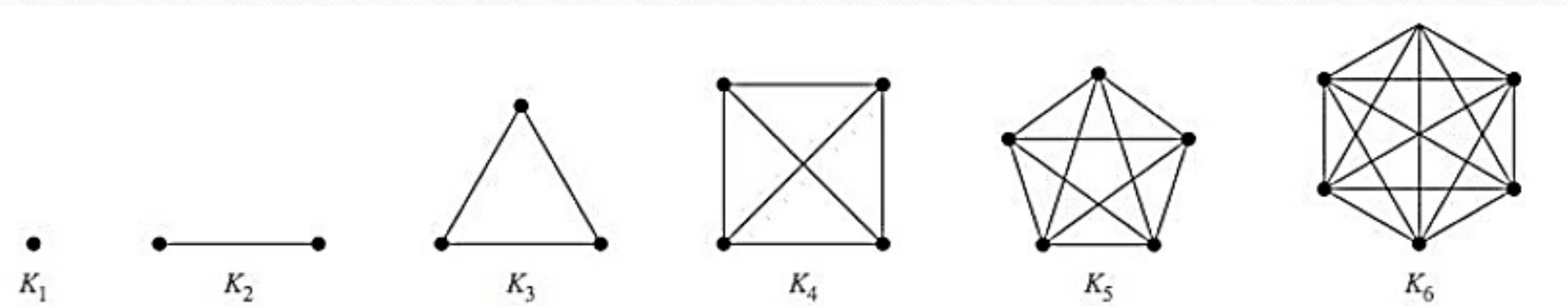
- Teorema: uma grafo k -regular com $|V|$ vértices possui $|V| \cdot k/2$ arestas



Fonte: <http://www.gpec.ucdb.br/pistori/disciplinas/discreta/aulas/grafos.htm>

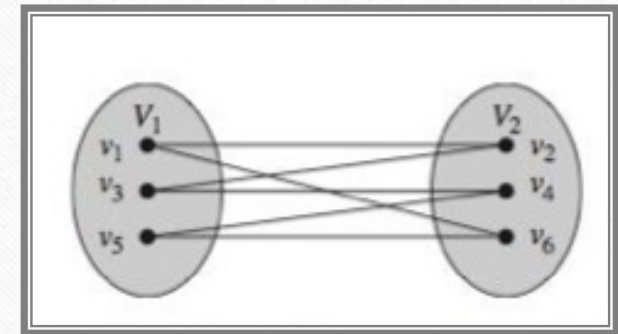
Grafo Completo

- Cada vértice está conectado a outro vértice (distinto) por exatamente uma aresta



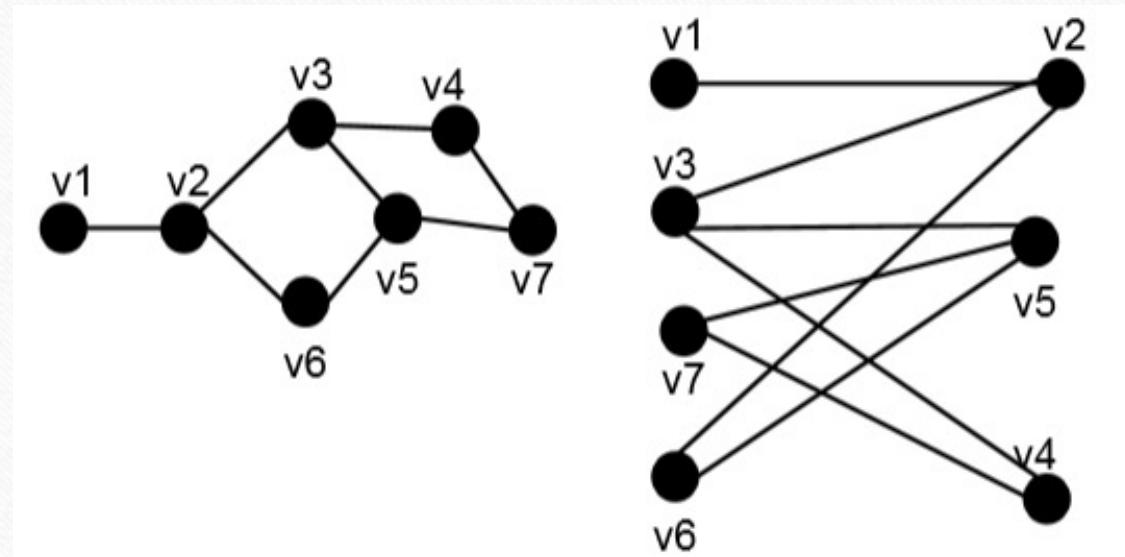
Grafo Bipartido

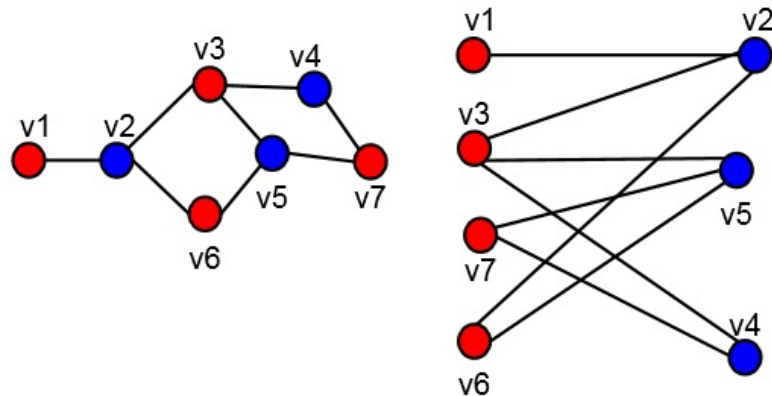
- Seja $G = (V, E)$ um grafo simples.
- V pode ser particionado em 2 conjuntos V_1 e V_2 , tal que
 - $V = V_1 \cup V_2$
 - $V_1 \cap V_2 = \emptyset$
- Vértices em V_1 conectam-se apenas a vértices em V_2 (e vice-versa)



Grafo Bipartido

- Exemplos



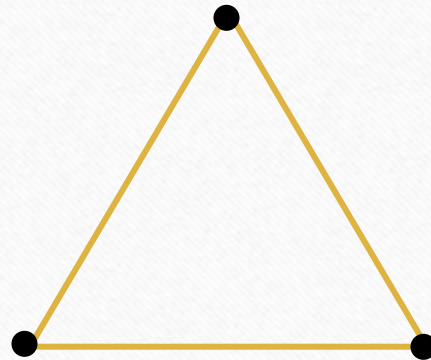


Grafo Bipartido

- Podemos também dizer que um grafo é bipartido, se e somente se, for possível pintar os vértices em duas cores de tal forma que vértices adjacentes não possuam a mesma cor

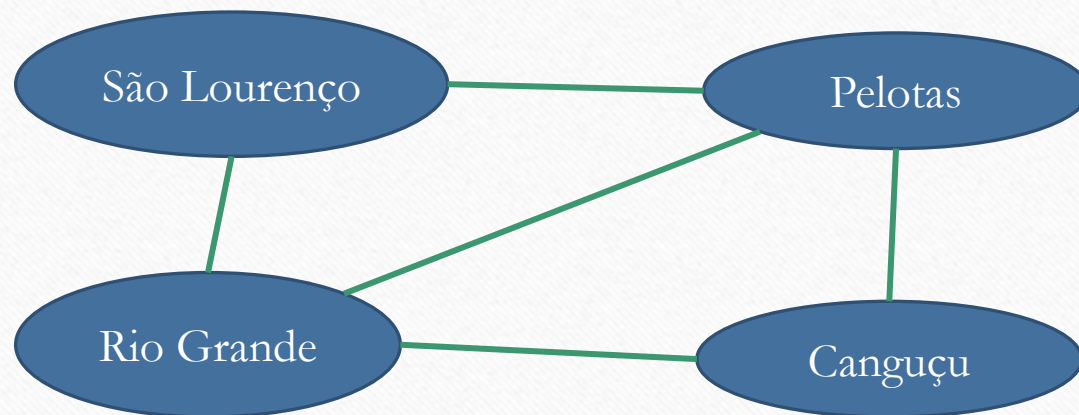
Grafo Bipartido

- Exemplo de grafo não bipartido



Grafo Rotulado

- Um grafo $G = (V, E)$ é dito **rotulado** em vértices (ou arestas) quando a cada vértice (ou aresta) estiver associado um rótulo.



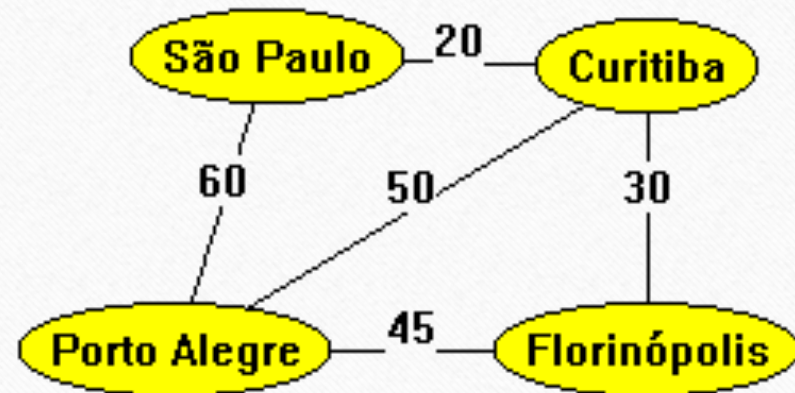
Grafo Valorado/Ponderado

- Um grafo $G = (V, E)$ é chamado de **valorado** quando existe uma ou mais funções relacionando V e/ou E com um conjunto de números

Exemplo:

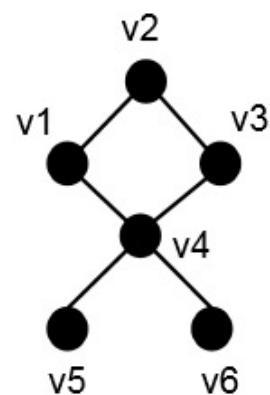
$V = \{v \mid v \text{ é uma cidade com estrada}\}$

$E = \{(v, w, t) \mid \text{há linha aérea ligando } v \text{ a } w, \text{ sendo } t \text{ o tempo estimado do voo}\}$

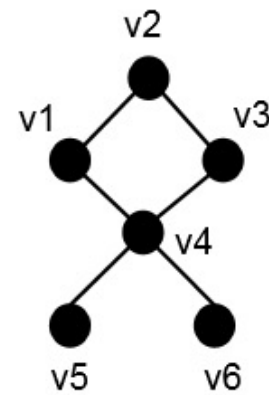


Subgrafo

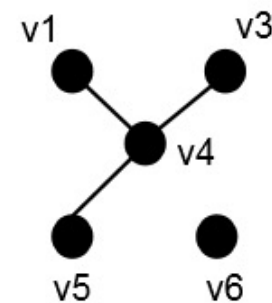
- Um grafo $H = (W, F)$ é dito ser **subgrafo** de um grafo $G = (V, E)$ quando $W \subseteq V$ e $F \subseteq E$



G



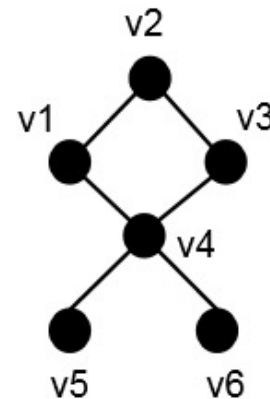
Subgrafo de G



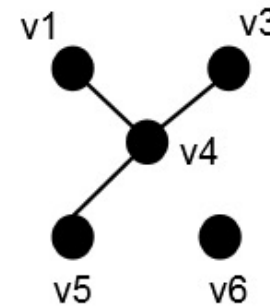
Outro subgrafo de G

Subgrafo

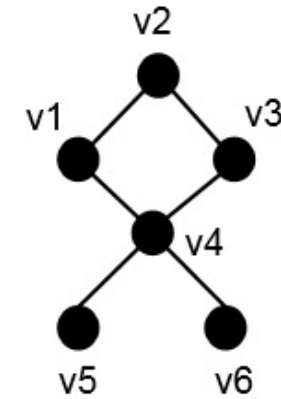
- Um **subgrafo próprio** de um grafo $G = (V, E)$ é um grafo $H(W, F)$ tal que $W \subset V$ e $F \subset E$



G



Subgrafo próprio de G

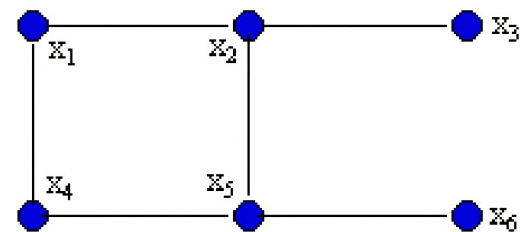


NÃO é subgrafo próprio de G

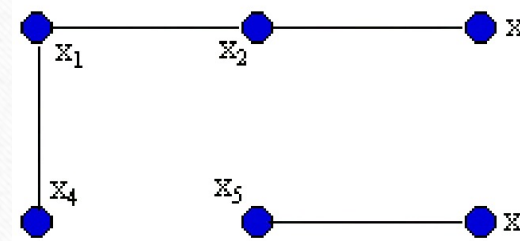
Pois é igual a G

Grafo Conexo/Desconexo

Grafo conexo: Um grafo é dito conexo se há pelo menos um caminho ligando cada par de vértices

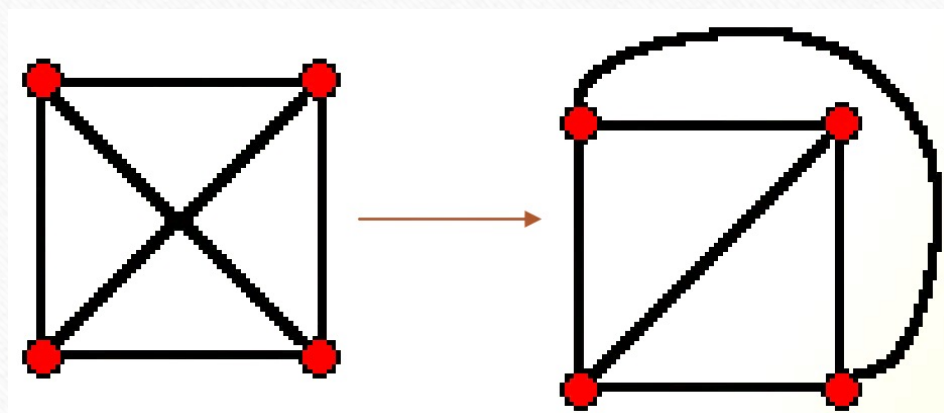


Grafo desconexo: Um grafo é dito desconexo se há pelo menos um par de vértices que não está ligado por um caminho



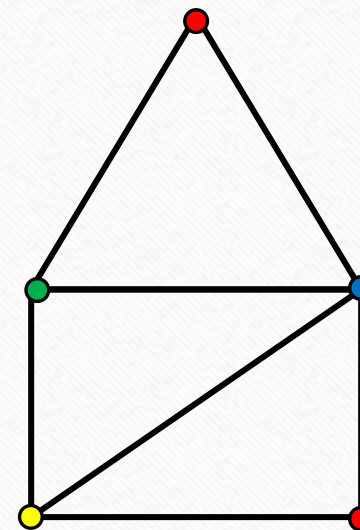
Grafo Planar

- Um grafo é dito planar se existe alguma forma de dispor seus vértices em um plano sem que nenhum par de arestas se cruze



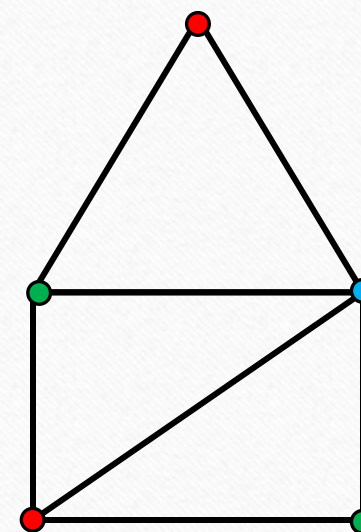
Coloração

- Seja $G = (V, E)$ um grafo e C um conjunto de cores. Uma coloração de G é uma atribuição de alguma cor de C para cada vértice de V , de tal modo que a dois vértices adjacentes sejam atribuídas cores diferentes. Assim sendo, uma coloração de G é uma função $f: V \rightarrow C$ tal que para cada par de vértices $(u, v) \in E \rightarrow f(u) \neq f(v)$.



Coloração

- **Número cromático:** Denomina-se número cromático $X(G)$ de um grafo G o menor número de cores k , para o qual existe uma k -coloração de G .
 - O exemplo ao lado mostra uma 3-coloração para o grafo, que é o número cromático deste grafo.



Representação

- Dado um grafo orientado ou não orientado, existem duas formas principais de representá-lo:
 - Lista de adjacências
 - Matriz de adjacências

Lista de Adjacências

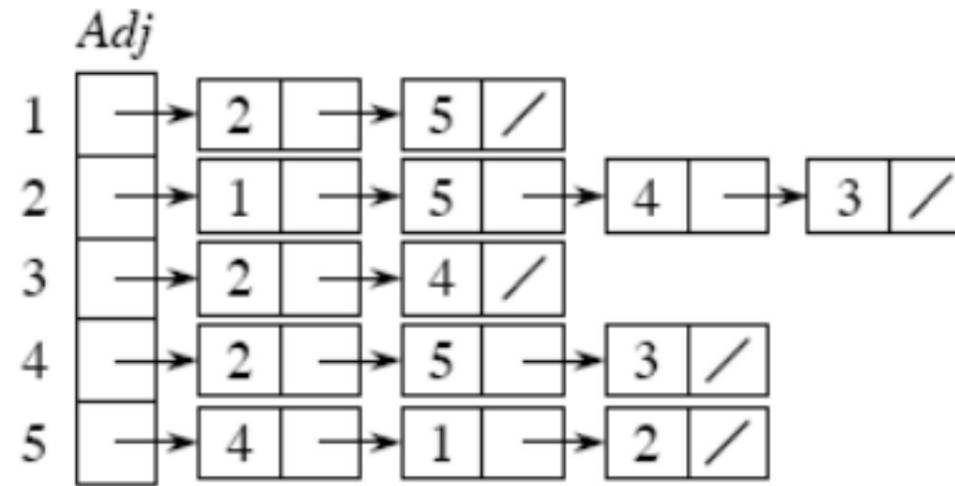
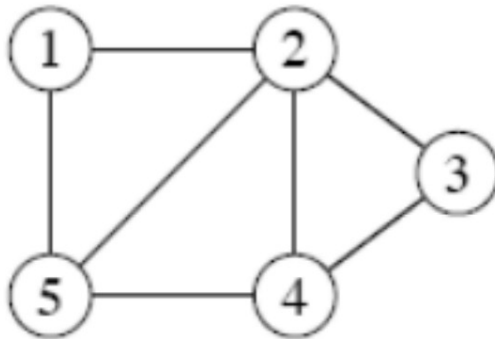
- Utilizamos uma lista encadeada para armazenar todos os vértices adjacentes a um determinado vértice
- Modo compacto de representar grafos esparsos (quando $|E|$ é muito menor do que $|V|^2$)

Lista de Adjacências

- Um grafo $G = (V, E)$ pode ser representado por um vetor Adj de até $|V|$ listas
- Para cada $u \in V$, a lista de adjacências $Adj[u]$ contém (ponteiro para) todos os vértices v tal que existe uma aresta $(u, v) \in E$
 - $Adj[u]$ consiste em todos os vértices adjacentes a u em G

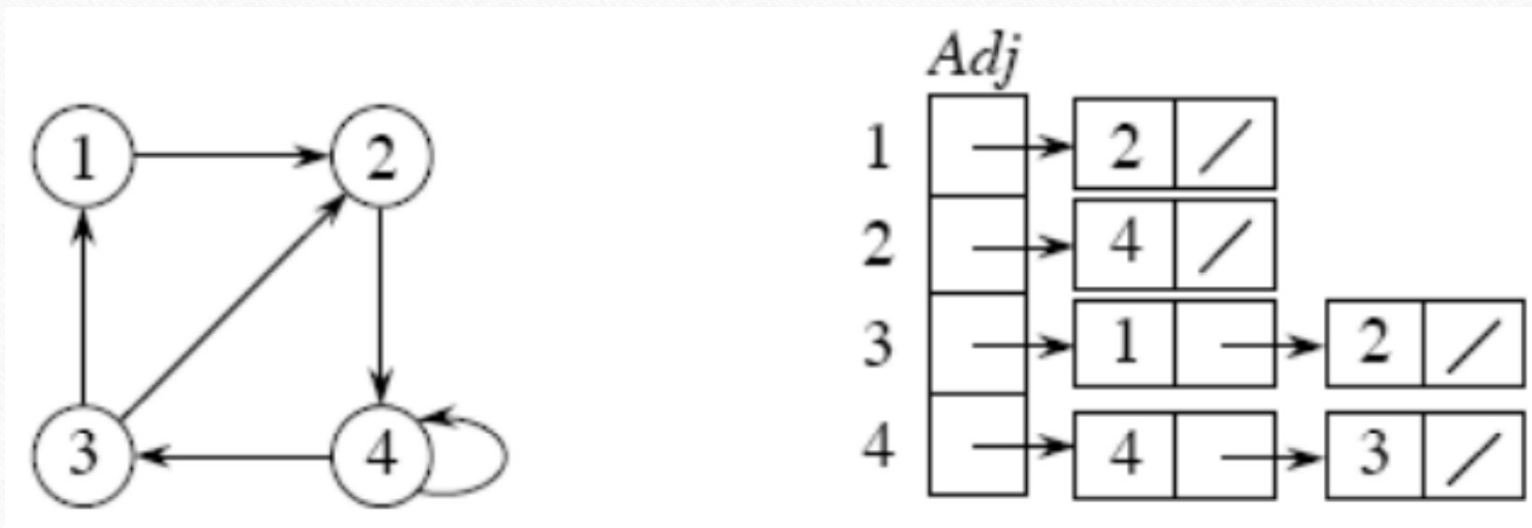
Lista de Adjacências

- Exemplo: Lista de adjacências para um grafo não orientado



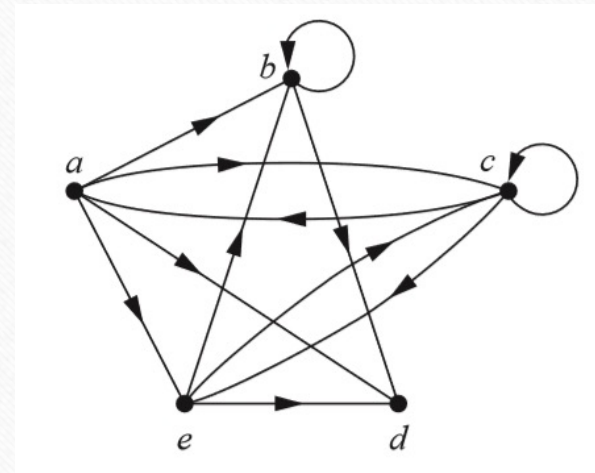
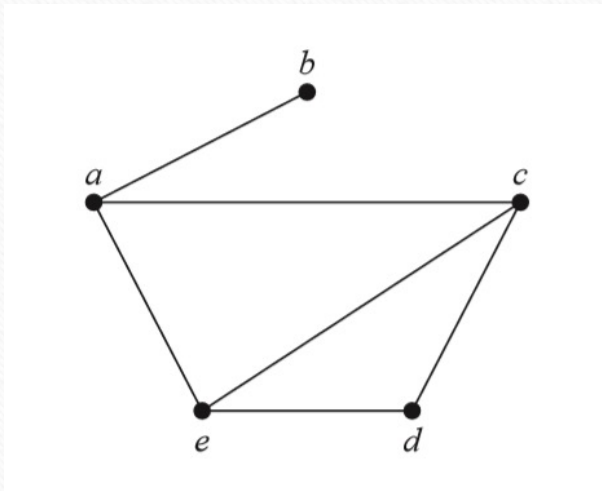
Lista de Adjacências

- Exemplo: Lista de adjacências para um grafo orientado



Exercício 6

6. Encontre as listas de adjacências para os grafos abaixo.



Matriz de Adjacências

- Usado para representar grafos densos (quando $|E|$ é próximo de $|V|^2$) ou quando precisa-se de maior eficiência
- Mais eficiente do que a lista de adjacências para identificar se uma aresta pertence ao grafo, ao custo de utilizar assintoticamente mais memória

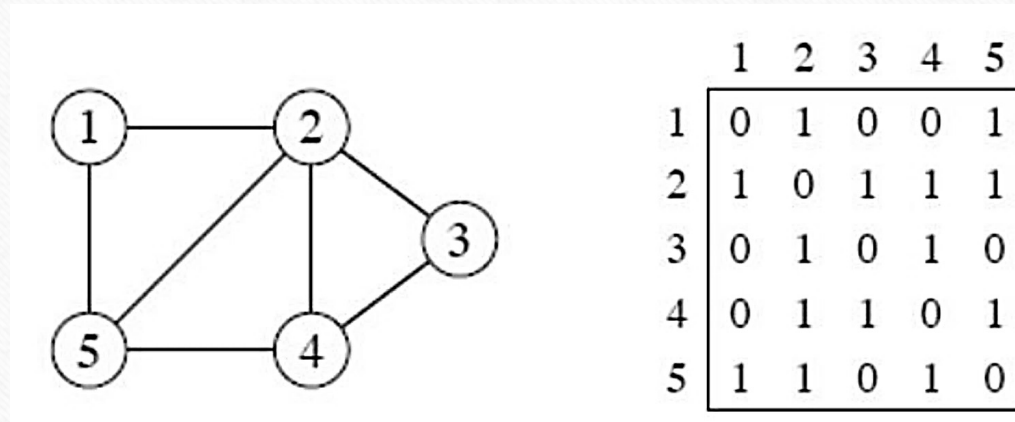
Matriz de Adjacências

- Supomos que os vértices de uma grafo $G = (V, E)$ são arbitrariamente numerados de $1, 2, \dots, |V|$
- Usamos uma matriz de tamanho $|V| \times |V|$, denotada por $A = (a_{ij})$ tal que

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } (i, j) \in E, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

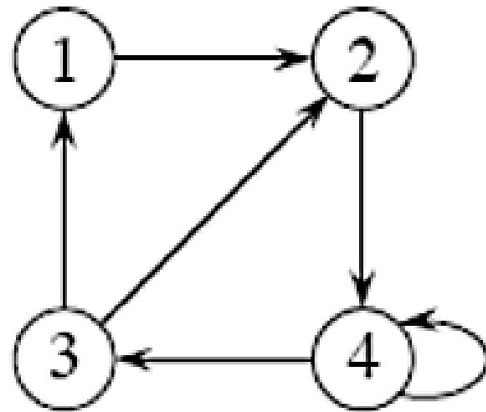
Matriz de Adjacências

- Exemplo: Matriz de adjacências para um grafo não orientado
 - Simetria em relação à diagonal principal, $A = A^T$



Matriz de Adjacências

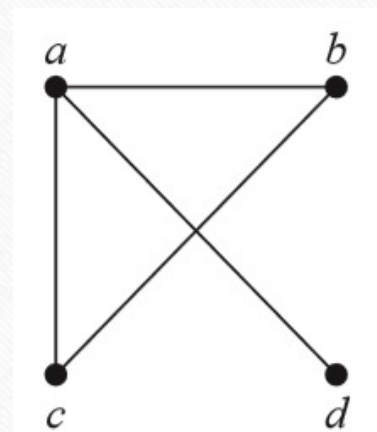
- Exemplo: Matriz de adjacências para um grafo orientado



	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	0	0	1
3	1	1	0	0
4	0	0	1	1

Exercícios

7. Represente o grafo ao lado por matriz de adjacências

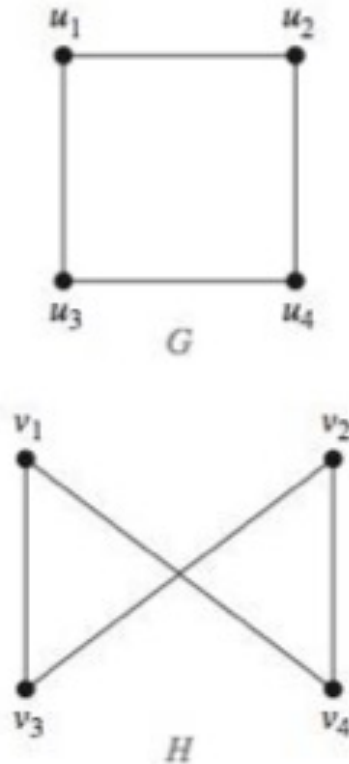


8. Desenhe o grafo para a seguinte matriz de adjacências.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Isomorfismo

- Sejam dois grafos simples $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$. Um isomorfismo de G_1 sobre G_2 ocorre se existir uma função bijetora f de V_1 em V_2 com a propriedade que a e b são adjacentes em G_1 se e somente se $f(a), f(b)$ forem adjacentes em G_2 para todo $a, b \in V_1$.

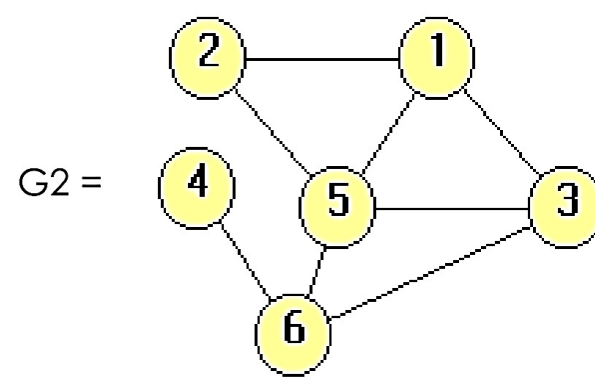
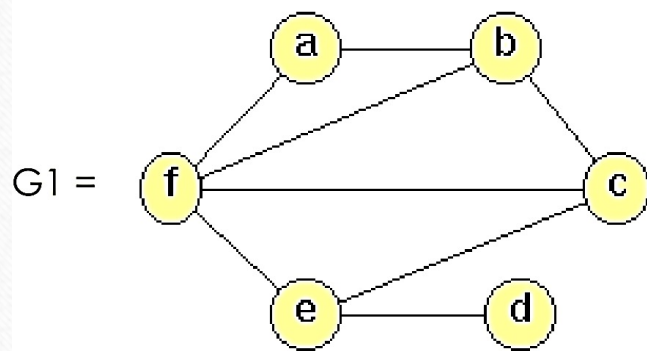


Isomorfismo

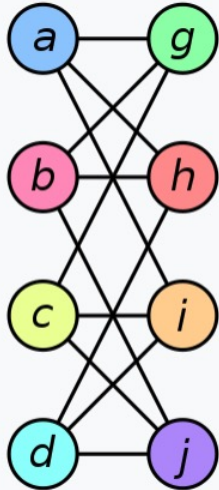
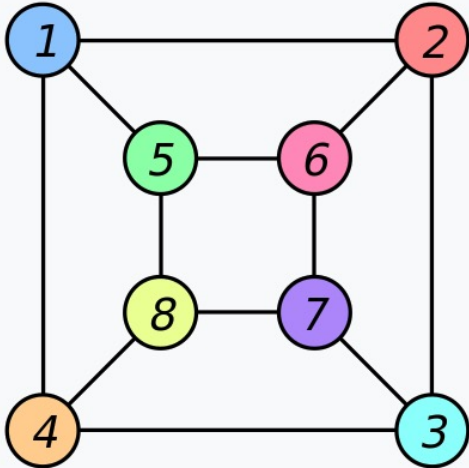
- Quando dois grafos simples são isomorfos, existe uma correspondência biunívoca entre os vértices de dois grafos que preserve a relação de adjacência.
 - É uma relação de equivalência
 - G e H são isomorfos

Isomorfismo

- Os grafos abaixo são isomorfos pois há a função $\{(a, 2), (b, 1), (c, 3), (d, 4), (e, 6), (f, 5)\}$ que satisfaz a condição descrita anteriormente.

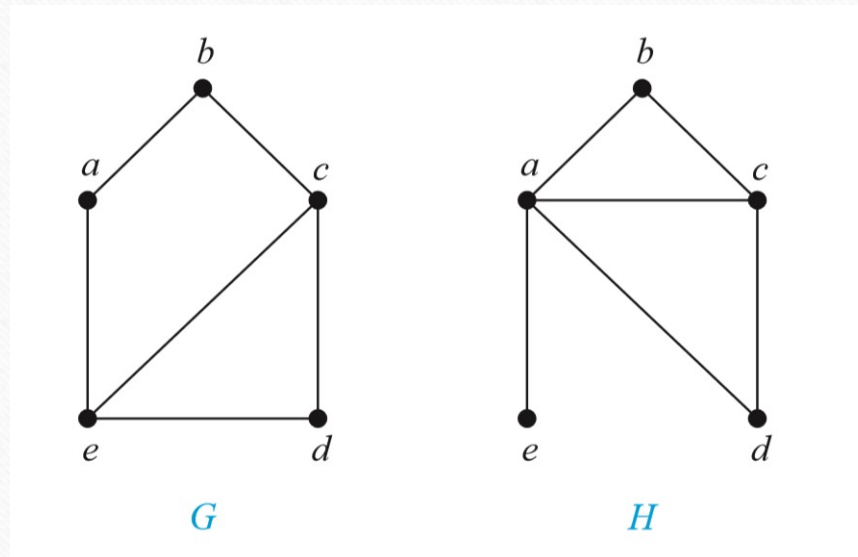


Isomorfismo

Grafo G	Grafo H	Um isomorfismo entre G e H
		$f(a) = 1$ $f(b) = 6$ $f(c) = 8$ $f(d) = 3$ $f(g) = 5$ $f(h) = 2$ $f(i) = 4$ $f(j) = 7$

Isomorfismo

- Exemplo: Determine se os seguintes grafos são isomorfos.

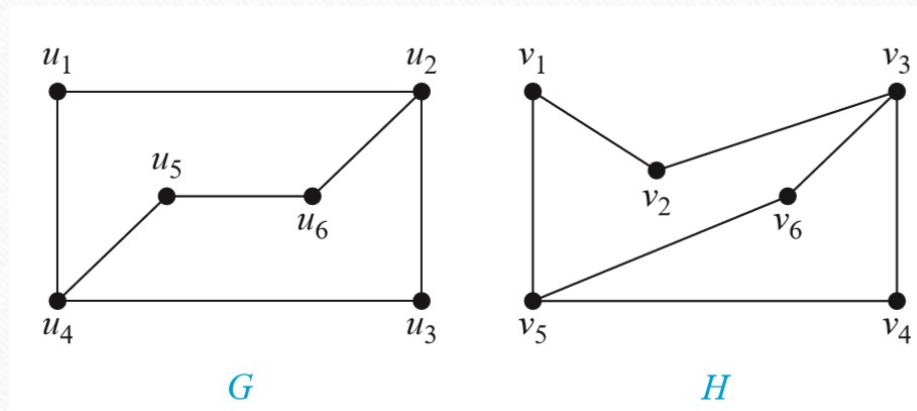


1. G e H têm, ambos, seis vértices e sete arestas
2. Ambos tem quatro vértice de grau dois e dois vértices de grau três
3. Mesmo subgrafo para vértices de grau 2 e arestas que os conectam

Com estes três itens verificados, pode-se tentar encontrar um isomorfismo f .

- Como $gr(u_1) = 2$ e u_1 não é adjacente a nenhum outro vértice de grau dois, $f(u_1) = v_4$ ou $f(u_1) = v_6$. Escolhe-se arbitrariamente $f(u_1) = v_6$
- Como u_2 é adjacente a u_1 , as possibilidades são $f(u_2) = v_3$ ou $f(u_2) = v_5$. Escolhe-se arbitrariamente $f(u_2) = v_3$
- Usando a adjacência dos vértices como guia: $f(u_3) = v_4$, $f(u_4) = v_5$, $f(u_5) = v_1$ e $f(u_6) = v_2$

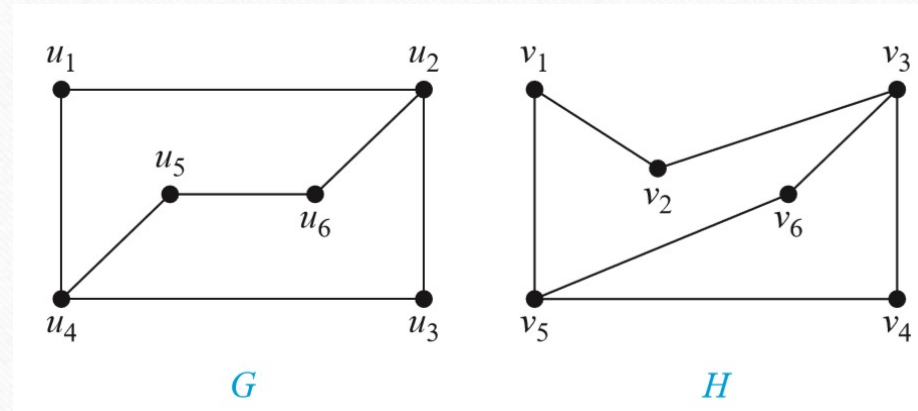
Isomorfismo



Isomorfismo

- Para verificar se f preserva as arestas, examinamos as matrizes de adjacências de G e H .

$$\mathbf{A}_G = \begin{matrix} & u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_6 \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$$\mathbf{A}_H = \begin{matrix} & v_6 & v_3 & v_4 & v_5 & v_1 & v_2 \\ \begin{matrix} v_6 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_1 \\ v_2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Isomorfismo

- O melhor algoritmo conhecido para determinar se dois grafos são isomorfos tem complexidade exponencial no pior caso.
- Há algoritmos com complexidade linear no caso médio.

Referências

- **Capítulo 9** - Rosen, Kenneth H. Matemática discreta e suas aplicações. 6a. Edição, Boston:McGraw-Hill, 2009.
- Slides do prof. Mauro Barbat
 - <https://www.ime.usp.br/~pf/teoriadografos/texto/TeoriaDosGrafos.pdf>

